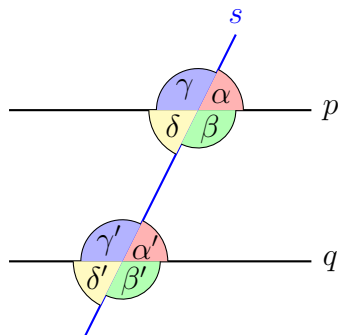


# Maturitní otázka číslo 13: Základy planimetrie a konstrukční úlohy

## 1 Základní pojmy

- **Přímka** se zapisuje buď malým písmenem, nebo  $\leftrightarrow AB$
- **Úsečka** je část přímky ohraničená 2 body. Zapisuje se jako  $AB$ , nebo pokud chceme její velikost, tak  $|AB|$
- **Polopřímka** je část přímky, která je ohraničená jen jedním bodem, je tedy nekonečná. Zapisuje se  $\mapsto AB$ , kde  $A$  je počáteční bod a bod  $B$  je vnitřní bod
- **Polorovina** je část roviny, která je ohraničená jednou přímkou. Zapisuje se  $\mapsto pA$ , je to polorovina s hraniční přímkou  $p$  obsahující bod  $A$ .
- **Úhel** je část roviny vymezená dvěma polopřímkami se společným počátkem.
- **Vedlejší úhly** jsou úhly, která leží na stejné přímce a vzájemně se doplňují do  $180^\circ$ , v obrázku jsou to například úhly  $\alpha$  a  $\gamma$
- **Souhlasné úhly** leží n stejné straně příčky i rovnoběžek, v obrazku jsou to úhly  $\alpha, \alpha'$  a  $\beta, \beta'$
- **Střídavé úhly** leží na opačných stranách a jsou shodné, v obrázku to jsou úhly  $\beta$  a  $\gamma'$ , nebo úhly  $\alpha'$  a  $\delta$ .
- **Vrcholové úhly** jsou shodné a v obrázku je to například dvojice  $\alpha$  a  $\delta$ .
- Úhel  $0^\circ < |\angle AVB| < 90^\circ$  je ostrý, úhel  $90^\circ < |\angle AVB| < 180^\circ$  je tupý.
- Konvexní úhel je  $0^\circ \leq |\angle AVB| \leq 180^\circ$  a nekonvexní úhel je  $180^\circ < |\angle AVB| < 360^\circ$ .



## 2 Trojúhelník

Věty o shodnosti: **sss**, **sus**, **usu**, **Ssu**, u věty **Ssu** jsou dva trojúhelníky shodné, pokud se shodují ve dvou stranách a úhlu, který leží proti větší z těchto stran. Věta o podobnosti trojúhelníku je **uu** Významné body a přímky:

- **Těžiště** je průsečík těžnic, dělí těžnici v poměru 2:1
- **Kružnice opsaná** protíná všechny tři vrcholy trojúhelníku a střed je průsečík os stran
- **Kružnice vepsaná** se dotýká stran trojúhelníku a její střed leží v průsečíku os úhlů
- **Výška** vede z vrcholu trojúhelníku na protější stranu, se kterou je kolmá.

## Čtyřúhelníky

Celkový součet úhlů u konvexních čtyřúhelníků je vždy  $360^\circ$

- **Rovnoběžníky:** Čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník (u všech se půlí úhlopříčky)
- **Lichoběžníky:** Mají jednu dvojici rovnoběžných stran (základny) a druhou dvojicí různoběžnou (ramena).
- **Rovnoramenný lichoběžník:** Ramena jsou shodná, je to tětivový čtyřúhelník (lze mu opsat kružnici). Úhlopříčky jsou shodné.
- **Pravoúhlý lichoběžník:** Jedno rameno je kolmé k základnám (je zároveň výškou).
- **Deltoid:** Úhlopříčky jsou na sebe kolmé, půlí vnitřní úhly a zároveň se půlí. Je to tečnový čtyřúhelník (lze mu vepsat kružnici).
- **Kosočtverec:** Rovnostranný rovnoběžník, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé.

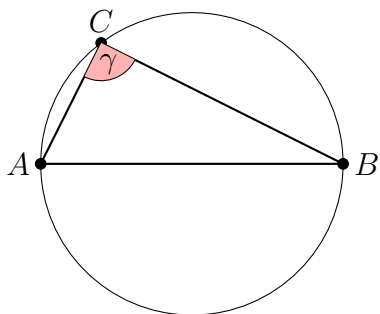
- **Tětivový trojúhelník:** Lze mu opsat kružnici. Součet protilehlých vnitřních úhlů je  $180^\circ$
- **Tečnový čtyřúhelník:** Součty délek protilehlých stran jsou si rovny (čtverec, kosočtverec, deltoid)

## Úhly v kružnici a kružnice

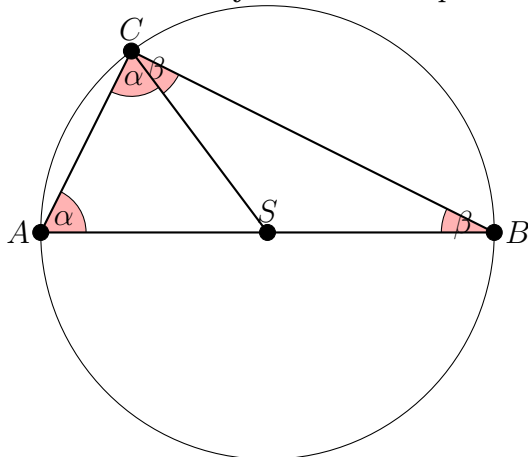
Kružnice se zapíše pomocí  $k(S; r)$ , kružnice je pouze množina bodů jejichž vzdálenost od  $S$  je  $r$

### Thaletova kružnice

Thaletova kružnice nad průměrem  $AB$  je množina všech bodů  $C$  v rovině, z nichž je úsečka  $AB$  vidět pod pravým úhlem s výjimkou bodů  $A, B$ . Středem této kružnice je střed úsečky  $AB$ . Je to speciální případ věty o středovém a obvodovém úhlu.



**Důkaz thaletovy kružnice:** Upravme si původní obrázek takto:



Platí, že trojúhelníky  $SCB$  a  $ASB$  jsou rovnoramenné, protože mají vždy dvě strany stejně dlouhé. U trojúhelníku  $SCB$  jsou to strany  $SC$  a  $SB$  protože jejich délka je rovna poloměru

kružnice a podobně je to u druhého trojúhelníku. Proto platí, že velikost úhlů  $\beta$  je stejná a i velikost úhlů  $\alpha$  je stejná.

Dále víme, že součet úhlů v trojúhelníku nám musí vždy dát  $180^\circ$ . Součet úhlů v trojúhelníku  $ABC$  pomocí úhlů  $\alpha$  a  $\beta$  je tedy:

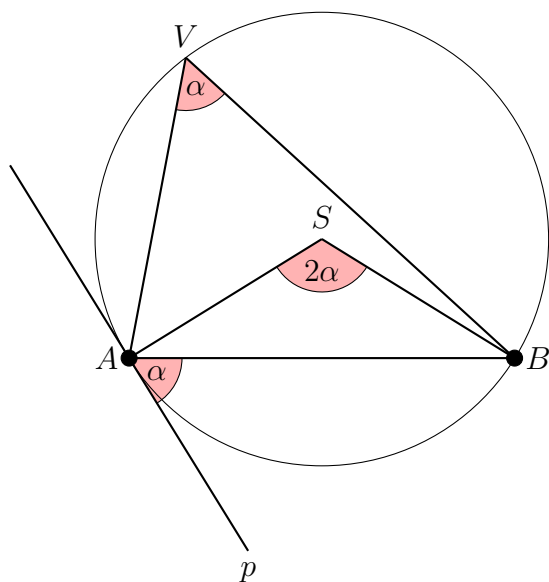
$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ \quad / \div 2$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

A důkaz je hotový. Víme, že součet úhlů  $\alpha + \beta$  je rovný  $90^\circ$  a víme, že tento součet nám dá zkoumaný vnitřní úhel  $ACB$ .

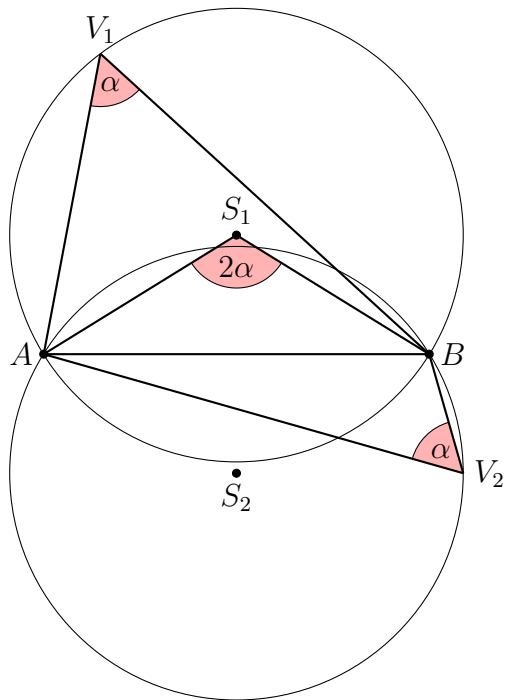
## Věta o středovém a obvodovém úhlu

- **Znění:** Velikost středového úhlu je rovna dvojnásobku velikosti obvodového úhlu příslušného témuž oblouku
- **Obvodový úhel** je úhel, jehož vrchol  $V$  leží na delším oblouku kružnice, která je rozdělena nějakými body  $A, B$  a ramena procházejí body  $A, B$ . Pro jakýkoliv bod  $V$ , který leží na oblouku této kružnice platí, že  $|\angle AVB| = \alpha$ .
- **Středový úhel** je úhel mezi body  $\angle ASB$  a platí pro něj  $2 \cdot |\angle AVB| = |\angle ASB|$
- **Úsekový úhel** je úhel mezi tečnou na kružnici v bodě  $A$  a tětivou  $AB$ . Tento úhel je stejný jako obvodový



## Ekvigonála

Je množina všech bodů roviny z nich je daná úsečka  $AB$  vidět pod konstantním úhlem  $\alpha$  a tvoří ji dva shodné oblouky kružnic, které jsou v následujícím obrázku.



Musíme znát důkaz pro tyto úhly, kdyžtak je na wikipedii

## Kruh

**Kruh** je množina všech bodů uvnitř kružnice, včetně kružnice samotné.

**Kruhová výseč** je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu  $\phi$ . Výseč příslušná pří-  
mému úhlu se nazývá půlkruh.

**Kruhová úseč** je část kruhu vymezená tětivou a kruhovým obloukem vzniklá rozdělením kruhu sečnou. Obsah kruhové úseče je  $S = \frac{r^2}{2}(\arcsin \alpha - \sin \alpha)$  V tabulkách je to zvláště zapsaný, tak pozor.

# Vzájemná poloha útvarů

## Přímka a kružnice

- **Tečna** má jeden společný bod dotyku  $T$  a tečna je vždy kolmá na poloměr  $ST$
- **Sečna** má dva společné body, kde se část uvnitř kružnice nazývá tětiva
- **Vnější přímka** nemá žádný společný bod

## Dvě kružnice

Jejich poloha závisí na vzdálenosti středů  $d = |S_1S_2|$

- Bez společných bodů:  $d > r_1 + r_2$
- Vnější dotyk:  $d = r_1 + r_2$
- Protínají se:  $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$
- Vnitřní dotyk:  $d = |r_1 - r_2|$
- Jedna uvnitř druhé  $d < |r_1 - r_2|$ , pokud je  $d = 0$ , tak jsou soustředné

## Konstrukce tečen

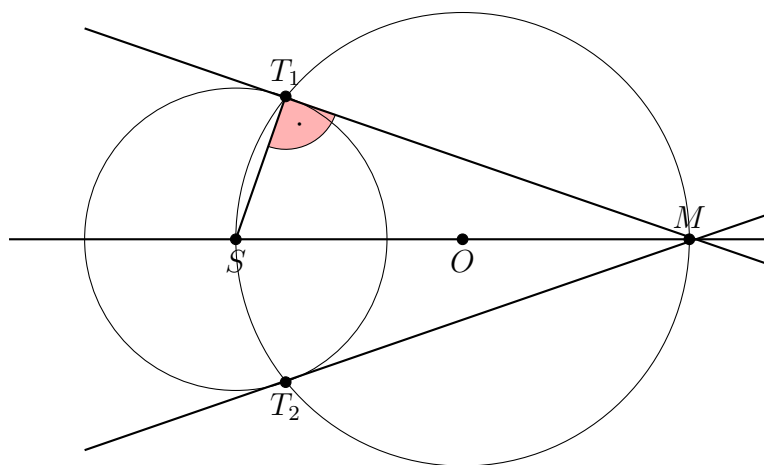
Při konstrukci z vnějšího bodu  $M$  využíváme thaletovu kružnici

Nejprve najdeme střed úsečky  $SM$ , označme  $O$

Poté sestrojíme thaletovu kružnici  $\tau(O; |OS|)$

Průsečíky  $\tau \cap k$  jsou body dotyku  $T_1, T_2$ .

Přímky  $MT_1$  a  $MT_2$  jsou hledané tečny. Takto by konstrukce vypadala:



## Mnohoúhelníky

Je to uzavřená lomená čára tvořená  $n$  body a  $n$  úsečkami, které se neprotínají.

- Konvexní mnohoúhelník: leží vždy v jedné polorovině určené přímkou, na níž leží libovolná jeho strana. Všechny vnitřní úhly jsou menší než  $180^\circ$ . Každá úhlopříčka leží uvnitř
- Nekonvexní mnohoúhelník: Existuje alespoň jeden vnitřní úhel větší než  $180^\circ$ . Alespoň jedna úhlopříčka leží částečně vně útvaru.

Součet vnitřních úhlů: pro každý konvexní  $n$ -úhelník platí, že součet jeho vnitřních úhlů je  $\sum \alpha = (n - 2) \cdot 180^\circ$ . Lze odvodit rozkladem na  $n - 2$  trojúhelníků

(dodělat)

## Pravidelné $n$ -úhelníky

Má všechny strany i všechny vnitřní strany shodné. Každému pravidelnému  $n$ -úhelníku lze opsat i vepsat kružnici (středů kružnic splývají).

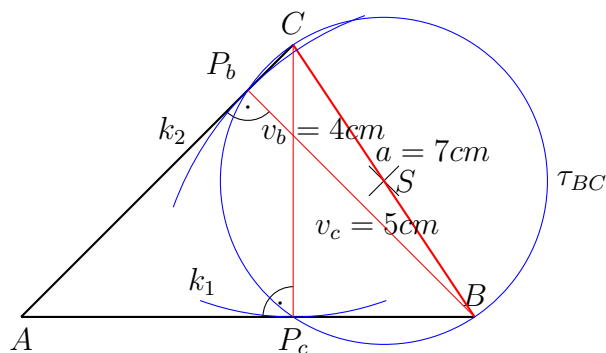
### Konstrukce pravidelných $n$ -úhelníků

- Pro  $n = 4, 8, 16, \dots$  tak stačí opakovaně dělit úhly (strany čtverce vepsaného ve kružnici rozdělím napůl...)

- 

- ## Konstrukční úlohy

Vzorový rozbor od pana Pazourka (můj náčrtek neodpovídá velikostem v zadání, červeně jsou údaje, které známe, modře ty, které potřebujeme pro vyřešení úlohy pro přehlednost): Sestrojte  $\triangle ABC$ , jehož strana  $a = 7\text{cm}$ ,  $v_b = 4\text{cm}$ ,  $v_c = 5\text{cm}$


$$P_c : P_c \in \tau_{BC} \cap k(C; 5cm)$$



Každý bod potřebuje 2 různé údaje pro určení, takže je dobré si vždy vypsát vše co o útvaru víme do rozboru, pak uvažovat o tom, jak tyto údaje použít. Úloha má mimochodem 4 různá řešení, to se zjišťuje až při rýsování, například je dobré rýsovat kružnici celou, kdyby měla průsečík ještě někde jinde než ho očekáváme (v rozboru to není nutné).

## Polohové a nepolohové úlohy

- Polohová úloha je taková, která má zadaný nějaký bod, úsečku, či jiný útvar předem pevně na papíře. Polohový je třeba příklad: Je dána úsečka  $BS_1$ ,  $|BS_1| = 6cm$ . Sestrojte všechny trojúhelníky  $ABC$ , pro které je úsečka  $BS_1$  těžnicí  $t_b$  a pro které dále platí  $\alpha = 45^\circ$ ,  $b = 5cm$ . Na začátku vidíme, že je dána nějaká úsečka  $BS_1$ .

Důležité pro tento typ úloh je počet řešení. Za řešení se počítá jakýkoliv útvar, který splňuje zadání, i když je jen otočený.

- Nepolohová úloha je taková, kde není na počátku daný pevný bod, nebo jiný útvar, je to například úloha řešená výše. Tam se za rozdílná řešení nepočítají shodné nebo otočené útvary.

## Metoda geometrických míst bodů

Hledáme body, které splňují určité vlastnosti současně (průnik množin)

- Množina bodů dané vzdálenosti od bodu: Kružnice
- Množina bodů dané vzdálenosti od přímky: Dvě rovnoběžky
- Osa úsečky: Body mající stejnou vzdálenost od dvou bodů
- Osa úhlu: Body mající stejnou vzdálenost od dvou ramen úhlu
- Thaletova kružnice: Body, z nichž je úsečka vidět pod úhlem  $90^\circ$

## Konstrukce na základě výpočtu

- Konstrukce  $\sqrt{n}$ : Pomocí Euklidových vět nebo Pythagorovy věty